Facultade de Física
Grao en Física
Curso 2025-26
Traballo de Fin de Grao

Aplicación de medidas de retroceso gravitacional y espín a observaciones multimensajero de fusiones de agujeros negros

Autor:
David Otero Fernández

Titor:
Juan Calderón Bustillo
Departamento de Física de Partículas
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías

Xullo 2026

O autor autoriza a consulta e emprego desta memoria para uso académico e de investigación (autorización detallada nas páxinas interiores).

Declaración asinada polo autor da orixinalidade do traballo

O autor do traballo declara que o presente é un traballo orixinal. Autoriza asemade ao control por persoal da Universidade de Santiago de Compostela da devandita orixinalidade, eventualmente mediante o emprego de bases de datos e a inclusión nelas.

En Santiago de Compostela, a 5 de Xullo de 2026. Asinado,

Autorización do autor á difusión do traballo

O autor autoriza á difusión do traballo aos efectos considerados nos vixentes regulamentos de TFG e TFM da Universidade de Santiago de Compostela (Artigo 11.3) e de TFM do Máster en Física (Artigo 33), entendendo que esta autorización non inflúe na propiedade intelectual do traballo nen á posibilidade de publicar o mesmo total ou parcialmente por outros medios. Autoriza asemade a que a Facultade de Física desa Universidade dispoña de copia electrónica do traballo para o seu arquivo, consulta e emprego para usos académicos e de investigación coa mención específica ao autor.

En Santiago de Compostela, a 5 de Xullo de 2026. Asinado,

Abstract

In this work we aim to evaluate the common source hypothesis for the gravitational wave event GW190521 and its candidate to electromagnetic counterpart ZTF19abanrhr, assessing not only their spatial coincidence but also their consistency with expected electromagnetic emission mechanisms, for which we employ remnant kick and spin measurements as primary constraints. Using bayesian inference as the basis for our statistical formalism, we will conduct a data analysis presenting the constraints applied to the parameters of interest. We will initially focus exclusively on sky location and luminosity distance. Then, we will introduce additional constraints related to the emission mechanism of the electromagnetic signal. Finally, we will obtain a value for the Hubble constant.

Resumo

Este traballo terá como obxectivo avaliar a hipótese de orixe común para o evento de onda gravitacional GW190521 e a súa candidata a contrapartida electromagnética ZTF19abanrhr, analizando non só a súa coincidencia espacial, senón tamén a súa consistencia cos mecanismos de emisión electromagnética para o que empregamos as medidas de kick e espín do remanente como restricións fundamentais. A través da inferencia bayesiana como base do formalismo estadístico, levaremos a cabo a análise de datos, presentando as restriccións que se imporán aos parámetros de interese. En primeiro lugar centrarémonos únicamente na localización no ceo e na distancia de luminosidade das fontes. A continuación introduciremos as restriccións adicionais relacionadas co mecanismo de emisión do sinal electromagnético. Para finalizar obteremos un valor para a constante de Hubble.

Resumen

Este trabajo tendrá como objetivo evaluar la hipótesis de origen común para el evento de onda gravitacional GW190521 y su candidata a contrapartida electromagnética ZTF19abanrhr, evaluando no solo su coincidencia espacial, sino también su consistencia con los mecanismos de emisión electromagnética, para lo que empleamos las medidas de kick y espín del remanente como restricciones fundamentales. A través de la inferencia bayesiana como base del formalismo estadístico, llevaremos a cabo el análisis de datos, presentando las restricciones que se impondrán a los parámetros de interés. En primer lugar nos centraremos únicamente en la localización en el cielo y en la distancia de luminosidad de las fuentes. A continuación introduciremos las restricciones adicionales relacionadas con el mecanismo de emisión de la señal electromagnética. Para finalizar obtendremos un valor para la constante de Hubble.

Índice

1. Introducción **5**

1.1. Ondas Gravitacionales 5

1.2. Fusiones de agujeros negros 5

2. GW190521 y su candidata a contrapartida electromagnética **6**

2.1. Evaluación del par GW-EM: antecedentes y objetivos 8

3. Formalismo estadístico **9**

3.1. Inferencia bayesiana 9

3.2. Ratio Savage-Dickey 11

3.3. Generalización del ratio Savage-Dickey para hipótesis de rango extendido 12

3.4. Bootstrapping 14

4. Análisis de datos **16**

4.1. Probando la hipótesis de fuente común usando sky location y luminosity distance 16

4.2. Probando la hipótesis de fuente común usando el kick y el espín del remanente por el mecanismo de emisión de Blandford-Znajek 20

4.3. Constante de Hubble 22

5. Resultados del análisis **25**

6. Conclusiones **26**

1. Introducción

1.1. Ondas Gravitacionales

Las ondas gravitacionales son oscilaciones del campo gravitatorio que se propagan a la velocidad de la luz. Estas ondas surgen de forma natural de la teoría de la relatividad general de Einstein; al expandir las ecuaciones de Einstein alrededor de la métrica plana de Minkowski (en la teoría linealizada), es posible obtener una ecuación de ondas [1].

Estas ondas gravitacionales son generadas por oscilaciones cuadrupolares. Por lo tanto, un objeto cuya distribución de masa sea esféricamente simétrica no emitirá radiación gravitacional, incluso si se mueve, pulsa o se expande de manera uniforme. Para que se produzca esta radiación, es estrictamente necesaria una distribución de masa que se deforme de forma no esférica. Por este motivo, somos capaces de detectar ondas gravitacionales provenientes de fuentes como sistemas binarios de agujeros negros o sistemas binarios de estrellas de neutrones que eventualmente se fusionan. Estos eventos son ejemplos de la coalescencia de binarias compactas, que hasta el día de hoy son las únicas fuentes de señales de ondas gravitacionales observadas directamente [2].

Desde una perspectiva matemática, el tránsito de una onda gravitacional no altera las distancias coordinadas; sin embargo, sí induce variaciones en las distancias propias, lo que se traduce en un efecto físico susceptible de ser medido.

Con el propósito de observar esta radiación, se construyó el observatorio LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), el cual anunció en 2016 su primera detección: una señal denotada como GW150914, originada por la coalescencia de dos agujeros negros [3]. En la actualidad, LIGO opera de manera conjunta con otros dos interferómetros: Virgo (Italia) y KAGRA (Japón)[4].

1.2. Fusiones de agujeros negros

Como se mencionó anteriormente, un sistema binario de agujeros negros constituye una fuente capaz de producir radiación gravitacional. En este tipo de sistemas, dos agujeros negros orbitan mutuamente. La evolución dinámica de este proceso se puede dividir fundamentalmente en tres etapas [3]:

- **Fase espiral (*Inspiral*)**: durante esta etapa inicial, los agujeros negros se encuentran considerablemente separados y trazan órbitas que resultan más prolongadas en el tiempo en comparación con las fases finales. El progresivo acercamiento de ambos cuerpos se debe a la pérdida continua de energía orbital, la cual es radiada al exterior en forma de ondas gravitacionales. A medida que el radio de la órbita disminuye, la intensidad de dicha emisión gravitacional experimenta un aumento significativo.
- **Fusión (*Merger*)**: eventualmente, la órbita se reduce lo suficiente como para que ambos agujeros negros colisionen y se fusionen en un único objeto. Es precisamente en esta fase donde se alcanza el pico máximo de emisión de ondas gravitacionales.
- **Relajación (*Ringdown*)**: el agujero negro remanente nace en un estado inicialmente deformado; estas perturbaciones geométricas se disiparán a través de la emisión de ondas

gravitacionales. Esta radiación residual está dominada por la excitación de los modos cuasinormales del agujero negro, los cuales presentan un fuerte amortiguamiento. Cabe mencionar que, en el caso de una fusión asimétrica, el agujero negro remanente experimenta un retroceso espacial; la emisión anisotrópica de ondas gravitacionales obliga al objeto resultante a heredar una velocidad de retroceso (conocida como kick) como consecuencia directa de la conservación del momento lineal.

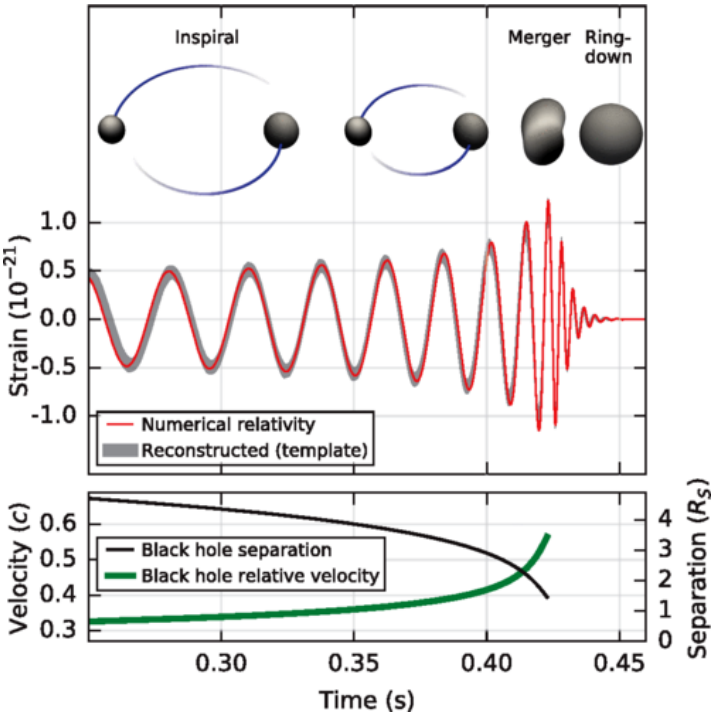


Figura 1: Las tres fases de una fusión de agujeros negros [3]

2. GW190521 y su candidata a contrapartida electromagnética

Como precedente fundamental en el estudio de contrapartidas electromagnéticas, es imperativo mencionar el evento GW170817. Esta señal, originada por la fusión de dos estrellas de neutrones, marcó el inicio de la astronomía de multimensajeros al proporcionar la primera observación simultánea de ondas gravitacionales y radiación electromagnética (un brote de rayos gamma y una kilonova posterior).

La relevancia de GW170817 para el análisis de datos reside en su enorme poder informativo, debido fundamentalmente a dos factores: por un lado, la detección de una fase inspiral muy prolongada en el tiempo; y por otro, la obtención de una relación señal-ruido (signal-to-noise ratio o SNR) extraordinariamente alta, alcanzando un valor de 32. Gracias a esta riqueza y claridad en los datos, el evento permitió establecer hitos fundamentales como:

- **Velocidad de la gravedad:** La recepción de la señal electromagnética apenas 1.7 segundos después de la gravitacional permitió confirmar que la gravedad viaja a la velocidad de la luz, restringiendo severamente teorías de gravedad alternativa.

- **Sirenas Estándar:** Al combinar la distancia de luminosidad extraída de la onda gravitacional con el redshift de la galaxia anfitriona (NGC 4993), se logró una medición directa e independiente de la constante de Hubble.

A diferencia de GW170817, donde la naturaleza de las fuentes (estrellas de neutrones) garantizaba una emisión EM, en GW190521 exploramos escenarios donde el entorno juega un papel crucial [6] [7].

Por definición, la fusión de un sistema binario de agujeros negros en el vacío no produce ningún tipo de radiación electromagnética, ya que carecen de materia emisora. Sin embargo, si la colisión ocurre en un entorno rico en gas (como el denso disco de acreción de un Núcleo Galáctico Activo o AGN, el cual es una región extremadamente densa situada en el centro de ciertas galaxias que emite cantidades significativas de radiación) el escenario cambia radicalmente. El mecanismo de emisión electromagnética de esta fusión funcionaría de la siguiente manera: los dos agujeros negros iniciales, inmersos en el denso gas del disco del AGN, coalescen. Como consecuencia de la emisión asimétrica de ondas gravitacionales, el agujero negro remanente recibe un retroceso cinético (*kick*). Este retroceso arrastra al agujero negro y al gas circundante a través del material del disco. A medida que se desplaza, el remanente acretará gas magnetizado del entorno, lo que provocará el lanzamiento de un chorro relativista (*jet*) dirigido a lo largo de su eje de espín [12].

El 21 de mayo de 2019, los observatorios LIGO y Virgo detectaron una señal transitoria, denominada GW190521, consistente con la fusión de un sistema binario de agujeros negros. [9]

Mediante el uso de inferencia bayesiana sobre los datos de GW190521, y empleando modelos de forma de onda para agujeros negros binarios en órbitas cuasicirculares, es posible obtener información fundamental sobre la colisión. En la tabla 1 se presentan los parámetros inferidos utilizando el modelo de forma de onda NRSur7dq4 obtenidos por las colaboraciones LIGO y Virgo. [8]

Parámetro	
Masa primaria	$85^{+21}_{-14}\ M_\odot$
Masa secundaria	$66^{+17}_{-18}\ M_\odot$
Masa total	$150^{+29}_{-17}\ M_\odot$
Masa final	$142^{+28}_{-16}\ M_\odot$
Magnitud de espín primaria	$0.69^{+0.27}_{-0.62}$
Magnitud de espín secundaria	$0.73^{+0.24}_{-0.64}$
Espín final	$0.72^{+0.09}_{-0.12}$
Redshift	$0.82^{+0.28}_{-0.34}$
Distancia de luminosidad	$5.3^{+2.4}_{-2.6}$ Gpc

Tabla 1: Valores medianos con un intervalo de credibilidad simétrico del 90 % para los parámetros encontrados de GW190521 mediante el modelo NRSur7dq4. [9]

A partir de los datos de la tabla 1, resulta de gran interés comparar la masa total del sistema

binario inicial con la masa final del agujero negro remanente. La diferencia entre estos dos valores implica que alrededor de $8M_\odot$ fueron radiados al espacio en forma de ondas gravitacionales. Es relevante mencionar que el evento GW190521 constituye la primera observación directa de un agujero negro de masa intermedia (*IMBH*, con masas comprendidas entre $10^2 M_\odot$ y $10^5 M_\odot$, y su observación sirve como puente entre los agujeros negros de masa estelar y los agujeros negros supermasivos [9].

Al detectarse la señal de la onda gravitacional GW190521, comenzó la búsqueda de una posible contrapartida electromagnética. La importancia de realizar una observación conjunta radica en la capacidad de obtener mucha más información física de la que se conseguiría estudiando ambas señales por separado. En particular, una detección conjunta nos permitiría realizar una medición independiente de la constante de Hubble (H_0) [10]: al poder determinar la distancia de luminosidad (d_L) a través de la señal de ondas gravitacionales y el desplazamiento al rojo (z) mediante la señal electromagnética, ambos parámetros quedarían directamente relacionados con H_0 a través de la siguiente expresión:

$$d_L = c(1+z)\int_0^z \frac{dz'}{H(z)} \tag{1}$$

34 días después de la detección de esta onda gravitacional, el Zwicky Transient Facility (ZTF) registró un destello óptico (*flare*) transitorio, catalogado como ZTF19abanrhr. La hipótesis principal sugiere que este destello óptico fue provocado por el agujero negro remanente al ser expulsado, a causa de un retroceso espacial (*kick*), a través del disco de acreción de un Núcleo Galáctico Activo (AGN) [11].

Si lograse confirmarse de manera concluyente que la señal ZTF19abanrhr es efectivamente la contrapartida óptica de GW190521, estaríamos ante la primera asociación exitosa de una señal electromagnética con la fusión de un sistema binario de agujeros negros. Es relevante mencionar que, si bien las colisiones de agujeros negros no emiten luz salvo que ocurran bajo condiciones sumamente específicas, las fusiones de estrellas de neutrones sí que generan contrapartidas electromagnéticas de manera regular, produciendo los fenómenos conocidos como brotes de rayos gamma (GRB) [6].

2.1. Evaluación del par GW-EM: antecedentes y objetivos

La hipótesis de un origen común para las señales gravitacionales y electromagnéticas ya ha sido objeto de estudio previo. Numerosos estudios analizaron esta posibilidad considerando exclusivamente la compatibilidad en la localización espacial y la distancia de luminosidad de la fuente. Sin embargo, dicho análisis omite por completo si las características de la onda son consistentes con mecanismos de emisión electromagnética concretos. Estos modelos de emisión imponen restricciones físicas fundamentales sobre la dinámica y geometría del sistema.

El propósito de este trabajo es, por tanto, evaluar la hipótesis de origen común incorporando y testando estas restricciones físicas. En concreto, evaluaremos las dos siguientes:

- **Restricción del retroceso espacial (*kick*)**: es necesario considerar que el agujero negro remanente debe emerger del AGN hacia el hemisferio orientado al observador terrestre.

De lo contrario, el material denso del disco del AGN bloquearía la radiación lumínica y sería imposible para nosotros detectarla. Esta condición impone que el ángulo entre la línea de visión y el vector de retroceso (*kick*) del remanente debe ser inferior a 90°.

- **Restricción de la orientación del espín**: el origen de esta señal electromagnética se atribuye al mecanismo de **Blandford-Znajek** (aunque existen más formas por las que un sistema de agujeros negros puede hacer esto), en el cual la rotación del agujero negro y el campo magnético del disco generan chorros relativistas (*jets*). Los modelos teóricos indican que estos jets poseen un ángulo de apertura típico de unos 10° respecto al eje de rotación (espín) del agujero negro en retroceso. Esta fuerte colimación se debe a que la radiación no se emite de forma isotrópica, sino que, debido a las velocidades cercanas a la de la luz, se concentra en un haz muy estrecho hacia adelante (un efecto conocido como beaming relativista), actuando de forma similar al foco de un faro. Por lo tanto, para que el destello sea detectable desde la Tierra, la línea de visión debe encontrarse dentro de este cono de emisión. Dado que el chorro se emite en dos direcciones opuestas a lo largo del eje de rotación, el ángulo entre el espín y la línea de visión debe ser inferior a 10° o superior a 170°.

Además, para terminar, se realizará una estimación independiente de la constante de Hubble (H_0). Extraeremos la distancia de luminosidad directa del evento y la combinaremos con el corrimiento al rojo (z) de la galaxia anfitriona propuesta por las observaciones.

3. Formalismo estadístico

En esta sección introduciremos el formalismo estadístico que utilizaremos como base para nuestro análisis de datos y una herramienta necesaria en la evaluación de la hipótesis de fuente común contra la hipótesis de una fuente separada para las señales gravitacional y electromagnética.

3.1. Inferencia bayesiana

La inferencia bayesiana constituye el lenguaje fundamental de la astronomía de ondas gravitacionales, permitiendo vincular directamente los datos observados con los modelos físicos.

El objetivo principal es construir la distribución a posteriori $p(\vec{\theta}|d)$ (*posterior* a partir de ahora), donde $\vec{\theta}$ representa el conjunto de parámetros del modelo y d son los datos asociados a una medida de nuestros detectores. La distribución posterior $p(\vec{\theta}|d)$ es la función densidad de probabilidad para la variable continua $\vec{\theta}$ dados los datos d. Está normalizada, de modo que:

$$\int d\vec{\theta} p(\vec{\theta}|d) = 1 \tag{2}$$

Este formalismo se basa en el teorema de Bayes:

$$p(\vec{\theta}|d) = \frac{\mathcal{L}(d|\vec{\theta})\pi(\vec{\theta})}{\mathcal{Z}} \tag{3}$$

Aquí, $\mathcal{L}(d|\vec{\theta})$ es la función de verosimilitud (*likelihood* en inglés) de los datos dados los parámetros $\vec{\theta}$, $\pi(\vec{\theta})$ es la distribución a priori (*prior* de aquí en adelante) para $\vec{\theta}$, y $\mathcal{Z}$ es un factor de normalización llamado evidencia.

La función de verosimilitud no es una elección arbitraria, sino que está estrictamente determinada por la naturaleza del problema y las propiedades del ruido de la medición. Ocurre lo mismo con el prior, que es una creencia a priori de $\vec{\theta}$ antes de que la medida tenga lugar. En algunos casos hay una elección obvia para nuestro prior. Por ejemplo, si consideramos la localización en el cielo de una fusión de un agujero negro binario, es razonable elegir una distribución isotrópica, para la cual cada parte del cielo es igual de probable. En otras situaciones la elección del prior no es tan obvia.

Mientras que $\vec{\theta}$ puede constar de un número grande de parámetros, normalmente nos interesan únicamente uno o dos a la vez. Si solo estamos interesados en la distribución posterior de un número limitado de parámetros, podemos obtener el posterior marginalizado integrando sobre las variables que no nos interesan:

$$p(\vec{\theta}_i|d) = \int \left(\prod_{k \neq i} d\vec{\theta}_k \right) \; p(\vec{\theta}|d) = \frac{\mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}_i)\pi(\vec{\theta}_i)}{\mathcal{Z}} \tag{4}$$

A $\mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}_i)$ la llamamos verosimilitud marginalizada:

$$\mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}_i) = \int \left(\prod_{k \neq i} d\vec{\theta}_k \right) \; \pi(\vec{\theta}_k) \; \mathcal{L}(d|\vec{\theta}) \tag{5}$$

Ahora, la evidencia bayesiana $\mathcal{Z}$ se define como la función verosimilitud completamente marginalizada:

$$\mathcal{Z} = \int d\vec{\theta} \; \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}_i) \; \pi(\vec{\theta}) \tag{6}$$

Anteriormente describimos la evidencia como un factor de normalización para el posterior $p(\vec{\theta}|d)$. Sin embargo, esta cumple una función clave como elemento de decisión entre modelos.

Dados un modelo A y un modelo B, definimos el factor de Bayes como:

$$\mathcal{B}^A_B = \frac{\mathcal{Z}_A}{\mathcal{Z}_B} \tag{7}$$

donde $\mathcal{Z}_A$ es la evidencia en el modelo A y $\mathcal{Z}_B$ en el modelo B. El valor del factor de Bayes nos indica qué modelo es preferido por los datos empíricos.

Formalmente, la métrica correcta para comparar dos modelos no es el factor de Bayes, sino la probabilidad relativa o *odds*, que se define como:

$$\mathcal{O}^A_B \equiv \frac{\mathcal{Z}_A}{\mathcal{Z}_B} \frac{\pi_A}{\pi_B} \tag{8}$$

La probabilidad relativa es el producto del factor de Bayes por el cociente de las probabilidades a priori π_A/π_B, el cual describe nuestra creencia previa sobre la probabilidad relativa de las hipótesis A y B antes de realizar la medición. [13]

3.2. Ratio Savage-Dickey

Para calcular el factor de Bayes es necesario evaluar la evidencia, la cual requiere integrar sobre todo el espacio de parámetros. Sin embargo, existe una herramienta para evaluar el factor de Bayes cuando comparamos modelos anidados.

Supongamos que tenemos un modelo M_1 con parámetros $\vec{\theta}$ y un parámetro de interés adicional φ . Por otro lado consideramos un modelo M_0 idéntico a M_1, pero que impone la restricción $\varphi = \varphi_0$. En este caso decimos que M_0 es un modelo anidado dentro de M_1.

Asumiendo que la distribución a priori para el modelo restringido M_0 es proporcional a la distribución a priori del modelo libre M_1 evaluada en $\varphi = \varphi_0$, podemos simplificar el cálculo que buscamos, resultando el factor de Bayes a favor del modelo restringido M_0 frente al modelo libre M_1 se reduce entonces a [14]:

$$\mathcal{B}_1^0 = \frac{p_1(\varphi = \varphi_0 \mid d)}{\pi_1(\varphi = \varphi_0)} \tag{9}$$

Esta expresión se conoce como el ratio de densidad de Savage-Dickey. Su principal ventaja es que el factor de Bayes puede estimarse considerando únicamente el modelo más complejo M_1, evaluando simplemente el cociente entre su probabilidad marginalizada a posteriori y su probabilidad a priori en el punto exacto de la restricción φ_0.

Demostración:

La evidencia para los modelos M_1 y M_0 vendrá dada por:

$$Z_1 = \int\int d\vec{\theta}\, d\varphi\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta},\varphi)\, \pi_1(\vec{\theta},\varphi) \tag{10}$$

$$Z_0 = \int d\vec{\theta}\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta},\varphi_0)\, \pi_0(\vec{\theta}) = \int d\vec{\theta}\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta},\varphi_0)\, \pi_1(\vec{\theta}|\varphi_0) \tag{11}$$

Por lo que el factor de Bayes para el modelo M_0 sobre M_1 es $\mathcal{B}_1^0 = Z_0/Z_1$. Ahora, sabemos que podemos escribir el posterior como:

$$p_1(\vec{\theta},\varphi|d) = \frac{\mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta},\varphi)\, \pi_1(\vec{\theta},\varphi)}{Z_1} \tag{12}$$

Entonces, la distribución posterior marginalizada en $\varphi = \varphi_0$ vendrá dada por:

$$p_1(\varphi = \varphi_0|d) = \int\int d\vec{\theta}\, d\varphi\, \delta(\varphi - \varphi_0)\, p_1(\vec{\theta},\varphi|d) = \frac{1}{Z_1}\int d\vec{\theta}\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta},\varphi_0)\, \pi_1(\vec{\theta},\varphi_0) = \frac{N}{Z_1} \tag{13}$$

donde hemos llamado N a la integral para simplificar. Por otro lado, el prior marginalizado en $\varphi = \varphi_0$ es

$$\pi_1(\varphi = \varphi_0) = \int\int d\vec{\theta}\, d\varphi\, \delta(\varphi - \varphi_0)\, \pi_1(\vec{\theta}, \varphi) = \int d\vec{\theta}\, \pi_1(\vec{\theta}, \varphi_0) = P \tag{14}$$

Vemos que podemos escribir el siguiente cociente:

$$\frac{p_1(\varphi_0|d)}{\pi_1(\varphi_0)} = \frac{N}{PZ_1} \tag{15}$$

Aunque si tenemos en cuenta la expresión para la probabilidad conjunta también podemos escribir $\pi_1(\vec{\theta}, \varphi_0) = \pi_1(\varphi_0)\, \pi_1(\vec{\theta}|\varphi_0) = P\, \pi_0(\vec{\theta})$, por lo tanto:

$$N = \int d\vec{\theta}\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}, \varphi_0)\, \pi_1(\vec{\theta}, \varphi_0) = \int d\vec{\theta}\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}, \varphi_0)\, P\, \pi_0(\vec{\theta}) = PZ_0 \tag{16}$$

y finalmente:

$$\frac{p_1(\varphi_0|d)}{\pi_1(\varphi_0)} = \frac{PZ_0}{PZ_1} = \frac{Z_0}{Z_1} = \mathcal{B}_1^0 \tag{17}$$

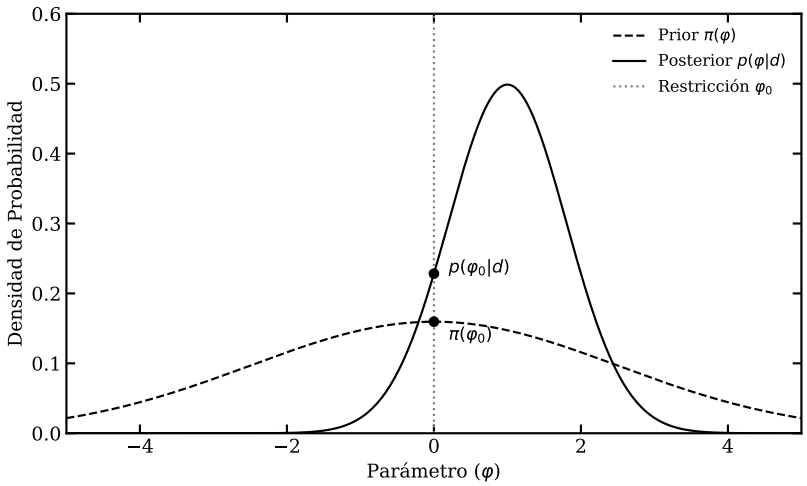


Figura 2: Ilustración del ratio de Savage-Dickey. El factor de Bayes $\mathcal{B}_1^0$ se obtiene calculando el cociente entre las densidades del posterior ($p(\varphi_0|d)$) y del prior ($\pi(\varphi_0)$) en el punto de restricción φ_0.

3.3. Generalización del ratio Savage-Dickey para hipótesis de rango extendido

Ahora, como mencionamos en la sección 2, en nuestro análisis de datos necesitaremos hacer restricciones de ángulos, no a un valor en concreto, sino a intervalos. Por lo tanto debemos

expandir el concepto del ratio Savage-Dickey para el caso en el que un modelo corresponde a un rango de parámetros de otro modelo y no simplemente un punto. Consideremos dos modelos M_R y M_F. En el primer modelo, el parámetro φ estará restringido a un rango $[0, \varphi_0]$, mientras en el segundo modelo φ no tiene restricciones. El factor de Bayes para M_R sobre M_F será [15]:

$$\mathcal{B}_F^R = \frac{Z_R}{Z_F} = \frac{\int_0^{\varphi_0} p(\varphi)\, d\varphi}{\int_0^{\varphi_0} \pi(\varphi)\, d\varphi} \tag{18}$$

Observando la estructura del factor de Bayes en la ecuación (18, anterior) podemos considerar esto como una extensión del ratio Savage-Dickey para casos en los que hacemos restricciones a un rango finito, dado que ambos están calculados como el ratio entre un posterior y un prior.

Demostración:

Sabemos que la evidencia se puede expresar como:

$$Z = \int_0^{\infty} d\varphi \int \pi(\vec{\theta}, \varphi)\, \mathcal{L}_{marg}(d|\vec{\theta}, \varphi)\, d\vec{\theta} \tag{19}$$

donde la segunda integral es la probabilidad a posteriori marginalizada a φ multiplicada por la evidencia. La verosimilitud marginalizada vendrá dada por:

$$\mathcal{L}_{marg}(d|\varphi) = \frac{Z\, p_{marg}(\varphi|d)}{\pi(\varphi)} \tag{20}$$

donde $\pi(\varphi)$ denota el prior sobre φ inducida por $\pi(\vec{\theta}, \varphi)$:

$$\pi(\varphi) = \int \pi(\vec{\theta}, \varphi)\, d\vec{\theta} \tag{21}$$

Podemos reescribir la evidencia como:

$$Z = \int_0^{\infty} \pi(\varphi)\, \mathcal{L}_{marg}(d|\varphi)\, d\varphi \tag{22}$$

Y sabiendo esto podemos escribir la evidencia Z_F como:

$$Z_F = \int_0^{\infty} Z\; p_{marg}(\varphi|d)\, d\varphi \tag{23}$$

A continuación, para formar la evidencia Z_R necesitamos imponer un nuevo prior $\pi_R(\varphi)$ que se corresponde con la descripción de nuestro análisis genérico a $\varphi < \varphi_0$. Para hacer esto definimos $\pi_R(\varphi)$ como:

$$\pi_R(\varphi) = \begin{cases} \alpha\, \pi(\varphi) & \varphi < \varphi_0 \\ 0 & \varphi > \varphi_0 \end{cases} \tag{24}$$

donde α es una constante de normalización. Por lo tanto, la evidencia con este nuevo prior es:

$$Z_R = \int_0^\infty \pi_R(\varphi)\, \mathcal{L}_{marg}(d|\varphi)\, d\varphi \tag{25}$$

y podemos reescribir esta expresión como:

$$Z_R = \int_0^\infty \frac{\pi_R(\varphi)}{\pi(\varphi)}\, \pi(\varphi)\, \mathcal{L}_{marg}(d|\varphi)\, d\varphi = \int_0^\infty \frac{\pi_R(\varphi)}{\pi(\varphi)}\, Z\, p_{marg}(\varphi|d)\, d\varphi = \alpha \int_0^{\varphi_0} Z\, p_{marg}(\varphi|d)\, d\varphi \tag{26}$$

Como $\pi_R(\varphi)$ debe satisfacer:

$$\int_0^\infty \pi_R(\varphi)\, d\varphi = 1 \implies \int_0^{\varphi_0} \alpha\, \pi(\varphi)\, d\varphi = 1 \implies \alpha = \frac{1}{\int_0^{\varphi_0} \pi(\varphi)\, d\varphi} \tag{27}$$

De este modo hemos encontrado:

$$Z_R = \frac{\int_0^{\varphi_0} Z\ p_{marg}(\varphi|d)\, d\varphi}{\int_0^{\varphi_0} \pi(\varphi)\, d\varphi} \tag{28}$$

Y entonces:

$$\mathcal{B}^R_F = \frac{Z_R}{Z_F} = \frac{\int_0^{\varphi_0} p_{marg}\ (\varphi|d)\, d\varphi}{\int_0^{\varphi_0} \pi(\varphi)\, d\varphi} \cdot \frac{1}{\int_0^{\infty} p_{marg}(\varphi|d)\, d\varphi} \tag{29}$$

Sabiendo que la última integral será igual a uno por estar normalizada, finalmemte obtenemos:

$$\mathcal{B}^R_F = \frac{\int_0^{\varphi_0} p_{marg}(\varphi|d)\, d\varphi}{\int_0^{\varphi_0} \pi(\varphi)\, d\varphi} \tag{30}$$

3.4. Bootstrapping

En el análisis de datos de ondas gravitacionales, las posteriors proporcionadas por la colaboración LIGO-Virgo consisten en conjuntos finitos de muestras generadas mediante algoritmos estocásticos (cadenas de Markov Monte Carlo). Al estimar Factores de Bayes empíricos a partir de estas muestras —especialmente cuando se imponen restricciones severas en el espacio de parámetros, como áreas angulares reducidas, los resultados son susceptibles a fluctuaciones estadísticas aleatorias debidas al muestreo finito de la distribución.

Para garantizar la robustez estadística de nuestras conclusiones y cuantificar la incertidumbre asociada a la finitud de las muestras, hemos implementado una técnica de remuestreo conocida como bootstrapping [16]:

El método de bootstrapping es una técnica no paramétrica que permite estimar la distribución de un estadístico (en nuestro caso, el Factor de Bayes, $\mathcal{B}$) tratando la muestra original como una representación fiel de la población subyacente.

Para realizar esta estimación dividimos el espacio en un conjunto de sub-regiones discretas, denominadas cajas. El empleo de estas cajas responde a una necesidad estadística fundamental: en lugar de evaluar la densidad de probabilidad en un punto (proceso altamente sensible a fluctuaciones locales o ruido de muestreo), calculamos la probabilidad integrada sobre el volumen de cada caja. Este enfoque permite suavizar la distribución y obtener estimaciones más fiables, evitando la dependencia crítica de la evaluación puntual. El procedimiento llevado a cabo es el siguiente:

1. A partir de la muestra original de tamaño N, se generan múltiples muestras sintéticas (o muestras bootstrap), también de tamaño N, extrayendo puntos de la muestra original de forma aleatoria y con reemplazo.

2. Para cada una de estas iteraciones, se recalcula el Factor de Bayes empleando las estimaciones de tamaño de caja.

3. La recopilación de todos los valores obtenidos nos proporciona una distribución empírica del Factor de Bayes.

Este proceso nos permite ir más allá de un valor puntual, obteniendo una medida directa de la estabilidad del resultado. A partir de la distribución empírica, podemos definir un estimador central (como la mediana) y calcular un intervalo de credibilidad del 90 %, que indica el margen dentro del cual se encuentra el verdadero valor del Factor de Bayes con alta probabilidad.

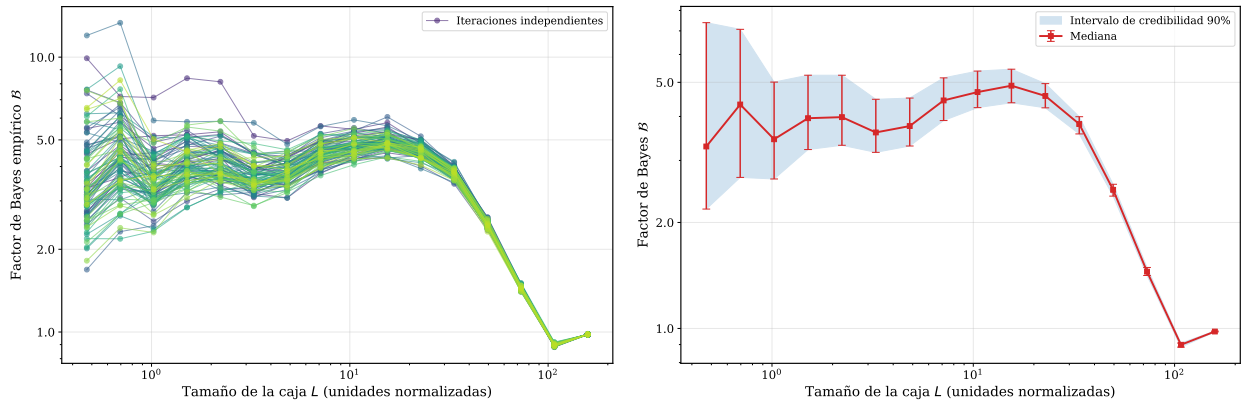


Figura 3: Bootstrap con 100 iteraciones aleatorias (izquierda) a partir del que obtenemos la mediana y el intervalo de confianza del 90 % (derecha).

En la práctica, la estimación de la densidad de probabilidad a partir de muestras discretas requiere definir un tamaño de caja o volumen de integración alrededor de los valores restringidos. La elección de este parámetro es crítica: si la caja es excesivamente pequeña, captura muy pocas muestras, lo que se traduce en un elevado ruido estadístico y una incertidumbre inaceptablemente alta en el bootstrapping (alta varianza). Por el contrario, si la caja es demasiado grande, la incertidumbre estadística disminuye, pero se introduce un sesgo sistemático, ya que

se incluyen regiones del espacio de parámetros que violan las restricciones físicas impuestas. Por consiguiente, para obtener nuestro resultado final, evaluamos el Factor de Bayes a través de un barrido de diferentes tamaños de caja. El valor definitivo se extrae identificando un régimen de estabilidad (o plateau); es decir, un intervalo donde el valor del Factor de Bayes se mantiene constante y la incertidumbre calculada muestra un equilibrio óptimo, garantizando que el resultado no está dominado ni por la escasez de muestras ni por un suavizado excesivo de la distribución.

4. Análisis de datos

4.1. Probando la hipótesis de fuente común usando sky location y luminosity distance

En esta primera sección nuestro objetivo será probar la hipótesis de fuente común considerando solamente la localización en el cielo (ascensión recta y declinación) y la distancia de luminosidad tal y como se lleva a cabo en [17].

La finalidad de este análisis será obtener el factor de Bayes del modelo en el cual la posición de la fuente de la onda gravitacional coincide con la posición de la fuente electromagnética sobre un modelo donde la posición de la fuente de la onda gravitacional es libre. Con este propósito, utilizaremos el ratio Savage-Dickey introducido en la sección 3.2, lo que quiere decir que calcularemos los ratios entre las distribuciones posterior y prior en el punto del cielo donde se localiza la señal electromagnética. Es fundamental precisar que, cuando nos referimos al 'Factor de Bayes para una coordenada', no estamos evaluando la coordenada en sí, sino la verosimilitud de que ambos eventos compartan un valor común para dicho parámetro. Asimismo, el análisis conjunto de múltiples parámetros es necesario puesto que las coordenadas no son independientes; por tanto, el Factor de Bayes resultante de evaluar las tres coordenadas de forma simultánea no equivale al producto de los factores individuales. Mostramos las coordenadas de la candidata a contrapartida electromagnética ZTF19abanrhr (ZTF) en la Tabla 2.

Ascensión recta ($\mathrm{ra_{ZTF}}$)	192.426239°
Declinación ($\mathrm{dec_{ZTF}}$)	34.824715°
Distancia de luminosidad ($\mathrm{ld_{ZTF}}$)	2443.1 Mpc

Tabla 2: Coordenadas espaciales y distancia de luminosidad de la contrapartida electromagnética ZTF19abanrhr [17].

Comenzaremos calculando el factor de Bayes para la ascensión recta y la declinación, que posteriormente combinaremos en un factor de Bayes para la localización en el cielo. Para empezar, construimos nuestras distribuciones a priori de la forma que se usaron para calcular las posteriors de este evento. En el caso de la ascensión recta tendremos una distribución uniforme entre 0 y 2π radianes, mientras que, para la declinación, construiremos una distribución proporcional al coseno, entre $-\pi/2$ y $\pi/2$ radianes. La razón para generar estas distribuciones es que buscamos un prior isotrópico para la localización en el cielo, es decir, uniforme en el ángulo sólido. Si tomamos un elemento diferencial de área en el cielo, su tamaño no variará si nos

desplazamos en ascensión recta manteniendo una declinación fija; este permanece constante, motivo por el cual la distribución a priori es uniforme para la ascensión recta. Sin embargo, si fijamos la ascensión recta y variamos la declinación, observaremos que el área se vuelve cada vez más pequeña a medida que nos acercamos a los polos. Por esta razón, la distribución a priori para la declinación tiene forma de coseno.

Nos centraremos ahora en el procedimiento que llevamos a cabo para obtener el factor de Bayes para la ascensión recta. Crearemos un histograma donde se visualicen las distribuciones prior y posterior. Para evaluar la probabilidad a posteriori en la coordenada exacta de la contrapartida electromagnética a partir de las muestras discretas proporcionadas por la colaboración LIGO-Virgo (16), aplicamos el método de la caja. Utilizando el tamaño de entorno óptimo garantizado por nuestro análisis previo de estabilidad mediante bootstrapping, estimamos la densidad empírica alrededor de este punto. Al dividir este valor de la posterior entre la probabilidad a priori, obtenemos el siguiente factor de Bayes:

$$\mathcal{B}_{\text{ra}} = \frac{p(\text{ra} = \text{ra}_{\text{ZTF}})}{\pi(\text{ra} = \text{ra}_{\text{ZTF}})} \approx 5.5 \tag{31}$$

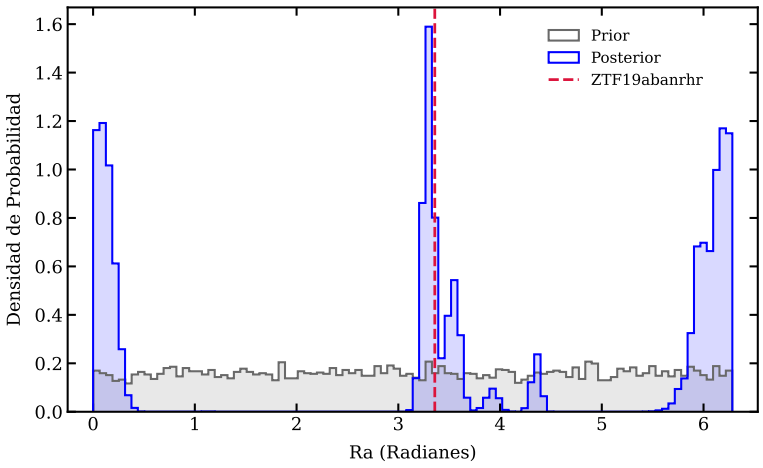


Figura 4: Distribuciones de probabilidad normalizadas de prior y posterior para la ascensión recta (ra). La línea punteada indica la ascensión recta de la señal ZTF.

Para el cálculo del factor de Bayes para la declinación llevaremos a cabo el mismo procedimiento. Evaluando las probabilidades prior y posterior para el valor de la declinación de ZTF obtenemos un factor de Bayes de:

$$\mathcal{B}_{\text{dec}} = \frac{p(\text{dec} = \text{dec}_{\text{ZTF}})}{\pi(\text{dec} = \text{dec}_{\text{ZTF}})} \approx 2 \tag{32}$$

Para encontrar la probabilidad combinada de la ascensión recta y la declinación, no podemos simplemente multiplicar los respectivos factores de Bayes, ya que estos dos parámetros no son independientes. Lo que haremos será expandir el método de la caja a dos dimensiones. En lugar de utilizar un intervalo unidimensional, definimos un área o caja bidimensional centrada en las coordenadas exactas de la contrapartida electromagnética (ra_{ZTF}, dec_{ZTF}). A continuación, contabilizamos el número de muestras del posterior conjunta que caen simultáneamente dentro

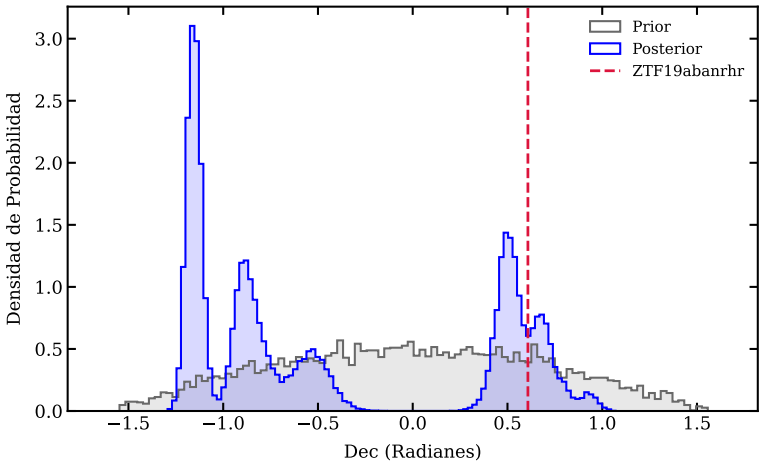


Figura 5: Distribuciones de probabilidad normalizadas de prior y posterior para la declinación (dec). La línea punteada indica la declinación de la señal ZTF.

de esta región. Al dividir esta densidad de probabilidad empírica bidimensional entre la densidad de la distribución a priori conjunta (que, como justificamos previamente, es uniforme por unidad de área de ángulo sólido), logramos estimar correctamente el factor de Bayes combinado para la posición en el cielo:

$$\mathcal{B}_{\Omega} \approx 25 \tag{33}$$

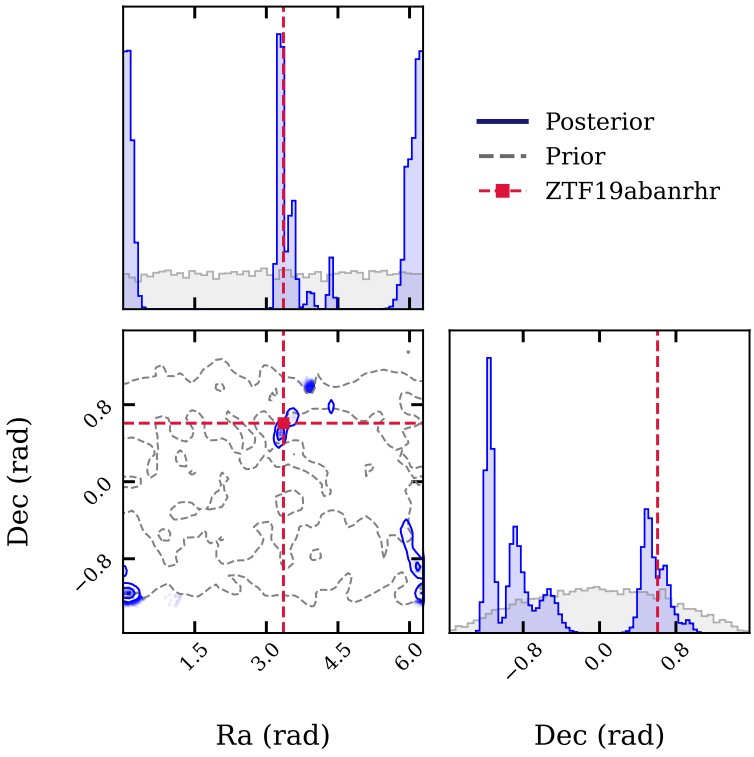


Figura 6: Histograma 2D que representa las distribuciones prior y posterior de ra y dec en conjunto. La intersección de la lineas rojas indica la localización en el cielo de la señal ZTF.

Ahora, para calcular el factor de Bayes de la distancia de luminosidad, presentaremos el gráfico que muestre las distribuciones de prior y posterior. Destacamos que en este caso el prior es proporcional a una función de la forma x^2, debido a que asumimos que las fuentes astrofísicas se distribuyen de manera homogénea e isotrópica en el universo, por lo que esto refleja geométricamente cómo el volumen de un cascarón esférico de espacio crece con el cuadrado de la distancia. A continuación seguiremos el mismo método que hasta ahora, mediante el cual se obtiene:

$$\mathcal{B}_{\mathrm{ld}} \approx 3 \tag{34}$$

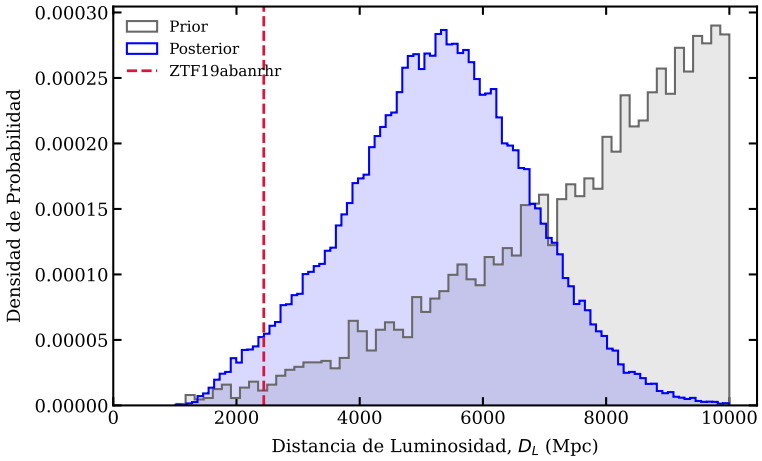


Figura 7: Distribuciones de probabilidad normalizadas de prior y posterior para la distancia de luminosidad (ld). La línea punteada indica la distancia de luminosidad de la señal ZTF.

Siguiendo el mismo razonamiento aplicado a la localización angular, el siguiente paso natural en nuestro análisis es incorporar la distancia de luminosidad para obtener un factor de Bayes combinado que evalúe la coincidencia espacial tridimensional completa entre la señal gravitacional y la contrapartida electromagnética. Al igual que ocurre con la ascensión recta y la declinación, la distancia inferida a partir de la señal de ondas gravitacionales no es un parámetro estadísticamente independiente de la localización en el cielo. En lugar de un área, ahora definiremos una caja tridimensional centrada en las coordenadas de la contrapartida ($\mathrm{ra_{ZTF}}$, $\mathrm{dec_{ZTF}}$, $\mathrm{ld_{ZTF}}$). Ahora el prior no es constante, sino que debe reflejar una distribución homogénea e isotrópica en el universo, siendo proporcional tanto al elemento de ángulo sólido como al cuadrado de la distancia de luminosidad. Con esto obtenemos el siguiente factor de Bayes:

$$\mathcal{B}_{\Omega,\mathrm{ld}} \approx 30 \tag{35}$$

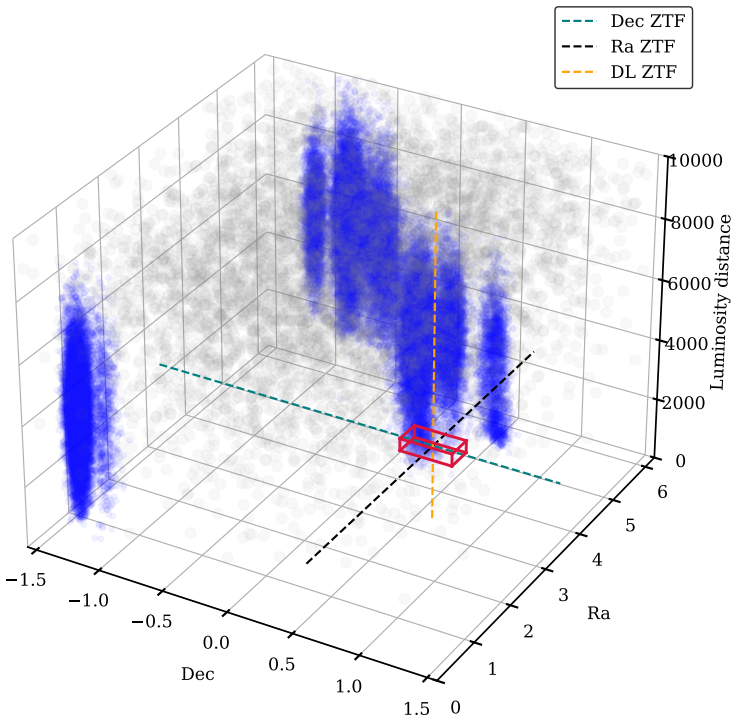


Figura 8: Representación 3D de priors (gris) y posteriors (azul) de la ascensión recta, declinación y distancia de luminosidad. También se muestra la caja centrada en las coordenadas de la señal ZTF y con los límites que favorecen nuestro estudio.

4.2. Probando la hipótesis de fuente común usando el kick y el espín del remanente por el mecanismo de emisión de Blandford-Znajek

En esta sección se computará el factor de Bayes para los dos ángulos relevantes que presentamos al final de la sección 2: θ_{kn}, que es el ángulo entre el kick y la línea de visión ; y θ_{an}, el ángulo entre el espín del agujero negro final y la línea de visión. Es importante recordar que no solo introducimos estas propiedades, sino que evaluamos el mecanismo físico de emisión electromagnética, que en este caso se trata del mecanismo de Blandford-Znajek. Este nos impondrá las restricciones que utilizaremos a continuación.

Antes de comenzar, es de gran importancia mencionar que los valores de las probabilidades a posteriori que se usarán en esta parte del análisis ya han sido restringidas a la localización en el cielo y distancia de luminosidad de la contrapartida electromagnética. Con el formalismo que introdujimos en la sección 3.3, donde se expande el ratio Savage-Dickey para casos donde las restricciones se hacen en forma de intervalos en lugar de puntos, seremos capaces de calcular el factor de Bayes.

Comenzaremos centrándonos en el ángulo θ_{kn}. Evaluaremos el factor de Bayes para un modelo en el que imponemos como restricción que este ángulo debe ser menor de 90°, sobre un modelo en el que el ángulo puede tomar cualquier valor. Con este propósito mostramos en una gráfica las distribuciones prior y posterior. El factor de Bayes obtenido al realizar este estudio es de:

$$\mathcal{B}_{\theta_{kn}} \approx 1 \tag{36}$$

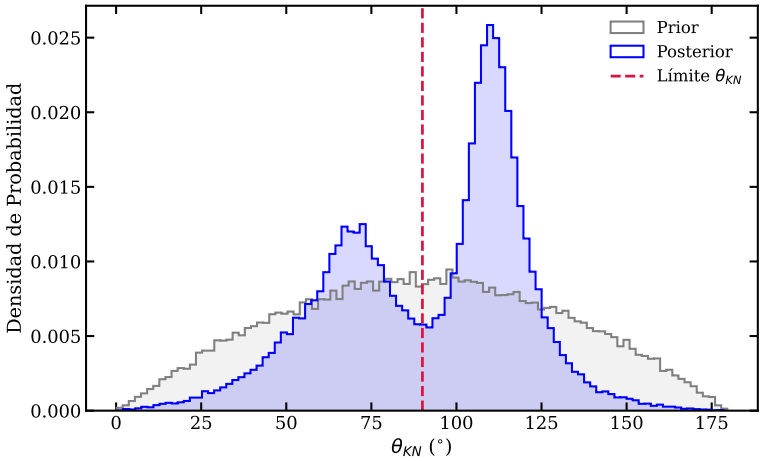


Figura 9: Distribuciones de probabilidad normalizadas de prior y posterior para el ángulo entre el kick y la línea de visión. La línea punteada indica el ángulo de 90°.

Ahora, para el ángulo θ_{an}, el procedimiento será el mismo, usando la extensión del ratio Savage-Dickey con la restricción de que este ángulo debe ser menor de 10°. En la Figura 10 mostramos las distribuciones de probabilidad prior y posterior. En este caso obtenemos el siguiente valor para el factor de Bayes:

$$\mathcal{B}_{\theta_{an}} \approx 0.03 \tag{37}$$

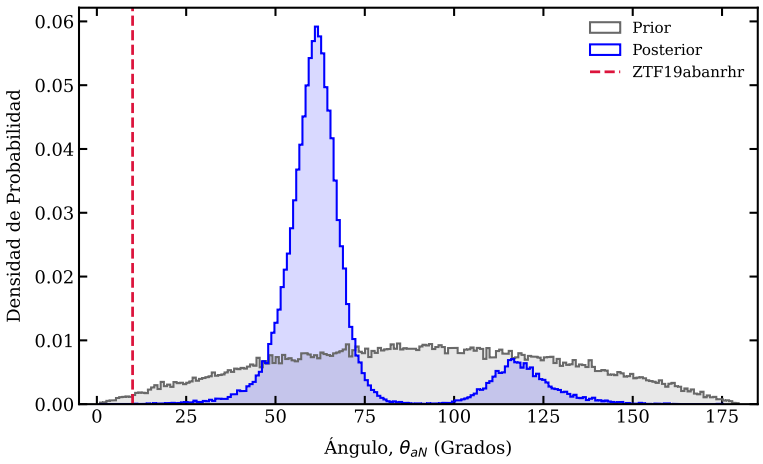


Figura 10: Distribuciones de probabilidad normalizadas de prior y posterior para el ángulo entre el espín y la línea de visión. La línea punteada indica el ángulo de 10°.

Para terminar el estudio, necesitamos combinar los dos ángulos para obtener el factor de Bayes para un modelo en el cual θ_{kn} y θ_{an} obedecen ambas restricciones sobre un modelo para el cual pueden tomar cualquier valor. De manera similar a lo que hicimos para la localización en el

cielo en la sección 4.1, representamos en el histograma 2D de la figura 11 las distribuciones de probabilidad a priori y a posteriori para ambos ángulos. Destacamos el área de interés dadas las restricciones en la región sombreada de rojo. El procedimiento consistirá en contar los puntos de prior y posterior que caen dentro de estos límites y calcular el ratio entre ellos. A partir de esto obtenemos el siguiente factor de Bayes:

$$\mathcal{B}_{\theta_{kn},\theta_{an}} \approx 0.03 \tag{38}$$

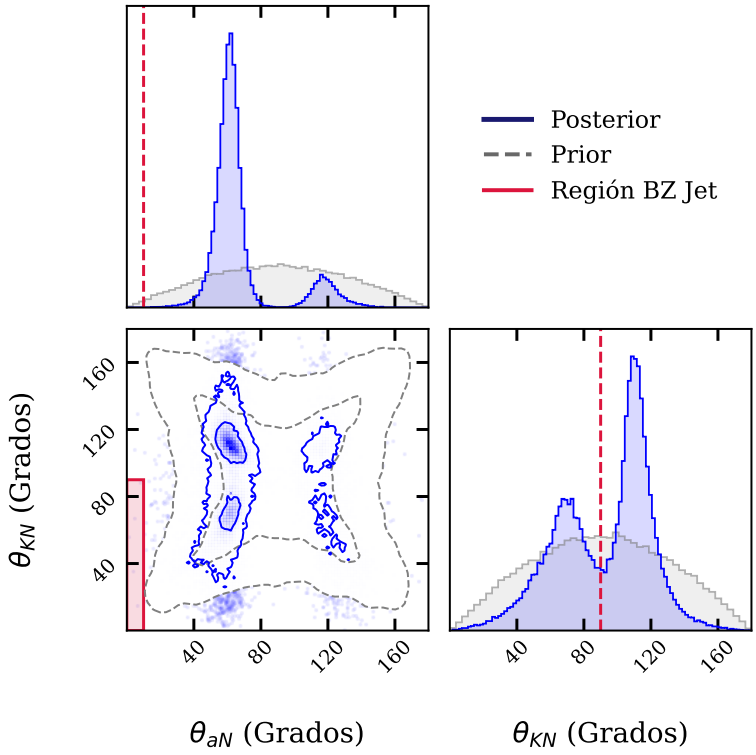


Figura 11: Histograma 2D que representa las distribuciones prior y posterior de θ_{kn} y θ_{an} en conjunto. La caja roja indica el área donde ambos ángulos cumplen las restricciones impuestas.

A partir del valor obtenido en la ecuación 38, se concluye la eliminación casi total de que la emisión electromagnética se produjese por un jet estilo Blandford-Znajek, sugiriendo que la configuración de la eyección favorece procesos de emisión alternativos o una interacción con el medio circundante distinta a la que predice el modelo de Blandford-Znajek.

4.3. Constante de Hubble

Finalmente, más allá de la evaluación del factor de Bayes para confirmar la asociación espacial entre ambos eventos, trataremos de realizar una estimación independiente de la constante de Hubble (H_0). Asumiendo que la llamarada ZTF19abanrhr es el destello óptico del evento gravitacional, podemos asociar a la fusión el desplazamiento al rojo exacto de su galaxia anfitriona (AGN), fijado en $z = 0.438$.

A partir de la distribución de D_L extraída de nuestras muestras del posterior y el valor puntual de z disponemos de los ingredientes necesarios para derivar la tasa de expansión actual del universo a través de la relación cosmológica del modelo cosmológico estándar (ΛCDM). En la actualidad, las mediciones independientes de la constante de Hubble sitúan su valor en un rango firmemente acotado entre 67 y 73 km/s/Mpc.

El propósito de este cálculo no es competir con las mediciones cosmológicas de precisión, sino utilizarlo como el test de consistencia física. Si la asociación espacial entre el evento gravitacional y la galaxia propuesta es genuinamente real y físicamente coherente, el valor de H_0 derivado de cruzar nuestra distancia con su redshift debería caer dentro (o muy cerca) de este rango aceptado. Una discrepancia severa sería una prueba independiente en contra de la viabilidad de la asociación GW-ZTF.

Para llevar a cabo esta estimación con precisión, si fijamos los parámetros de densidad a sus valores estándar aceptados, la integral del modelo cosmológico estándar se convierte en un valor constante para un z dado. Esto implica que la distancia de luminosidad es estrictamente inversamente proporcional a la constante de Hubble ($D_L \propto 1/H_0$). Apoyándonos en esta relación de proporcionalidad, se ha utilizado la librería astrofísica *astropy* para establecer una distancia de referencia inicial. Esto nos permite escalar de forma directa toda la distribución de muestras del posterior proporcionadas por LIGO/Virgo, evitando así la necesidad de ejecutar costosas integraciones numéricas en cada iteración del código. Por último implementamos un estimador de densidad de kernel (KDE). Este método analítico suaviza el conjunto discreto de muestras y localiza con exactitud el máximo absoluto de la función de densidad de probabilidad, aislando así el valor más probable del parámetro para obtener la estimación final de H_0.

Realizamos el estudio tanto con las muestras al completo, como con las muestras restringidas a la localización en el cielo.

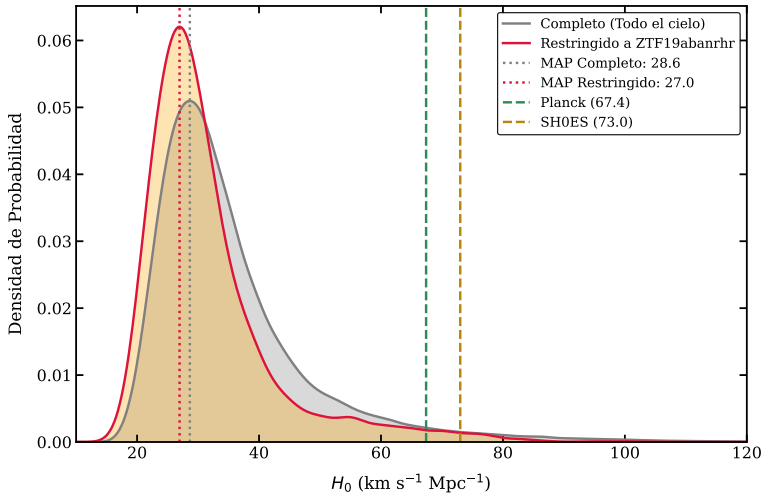


Figura 12: Distribuciones de probabilidad obtenidas para la constante de Hubble en el caso completo y restringido. Se muestran los valores más probables de estas distribuciones (MAP) y los valores reales de H_0.

Tratando de obtener un resultado utilizando un método alternativo, recalcularemos la constante de Hubble imponiendo una distribución a priori estrictamente uniforme. La geometría y la física del espacio-tiempo dictan que H_0 debe ser siempre inversamente proporcional a la distancia de

luminosidad, haciendo inviable forzar una relación matemática directa, ya que esto equivaldría a simular un modelo de universo carente de sentido físico. No obstante, al calcular esta inversa de forma directa sobre las muestras, la transformación deforma la distribución estadística debido al efecto del Jacobiano del cambio de variable. Para usar un prior verdaderamente uniforme en H_0 manteniendo la física correcta, no cambiamos la fórmula, sino que se repesan las muestras (*reweighting*). Se le da más valor matemático a las muestras de H_0 altas, asignando un peso a cada muestra que es estrictamente proporcional a H_0^2, para contrarrestar esa deformación del Jacobiano.

Volvemos a realizar el estudio con las muestras sin ninguna restricción y restringidas a la localización en el cielo. Finalmente podemos mostrar en un gráfico los valores obtenidos en este caso, comparándolos con los resultados de la gráfica anterior. Además, recogemos los resultados obtenidos en la Tabla 3.

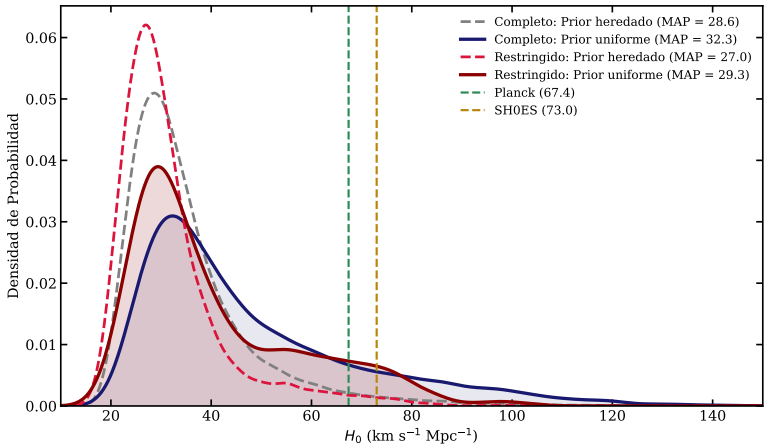


Figura 13: Distribuciones de probabilidad obtenidas para la constante de Hubble con prior uniforme. Se comparan con las obtenidas anteriormente y también se muestran las valores más probables (MAP) y los valores reales de H_0.

Muestra y tratamiento del prior	H_0 (km s^{-1} Mpc^{-1})
Completa (Prior heredado)	28.6 $[21.8, 61.9]$
Completa (Prior uniforme)	32.3 $[24.0, 94.8]$
Restringida a ZTF (Prior heredado)	27.0 $[20.2, 55.7]$
Restringida a ZTF (Prior uniforme)	29.3 $[21.4, 75.9]$

Tabla 3: Valores más probables (MAP) y sus correspondientes intervalos de credibilidad del 90 % para la estimación de la constante de Hubble.

La primera observación destacable es la gran desviación sistemática de los valores más probables (MAP). Aún al aplicar el repesado Jacobiano (prior uniforme) para reducir la penalización a los valores altos de H_0, el valor MAP apenas asciende, quedándonos unos valores de entre 28 y 32 (km s^{-1} Mpc^{-1}), donde todos representan menos de la mitad del ritmo de expansión real.

Sin embargo, la prueba definitiva proviene de los intervalos de credibilidad al 90 %. Vemos que los casos de prior uniforme extienden su límite superior hasta contener los valores cosmológicos

de consenso. Aún así el grueso de la densidad de probabilidad sigue concentrado en un régimen cosmológicamente inviable.

5. Resultados del análisis

A priori, si tenemos dos eventos o conjuntos de parámetros, la probabilidad conjunta de que ocurran ambos no es simplemente la multiplicación de sus probabilidades individuales, a menos que sean sucesos totalmente independientes.

Si los parámetros están correlacionados, la regla general estricta es:

$$P(X, Y) = P(X) \cdot P(Y|X) \tag{39}$$

donde $P(Y|X)$ es la probabilidad de Y condicionada a que X ya ha ocurrido (o ya ha sido fijado).

En nuestro caso, tenemos dos bloques de parámetros:

- El bloque espacial (X): localización en el cielo y distancia (Ω, D_L).
- El bloque angular (Y): ángulo del kick y ángulo del momento angular total (θ_{kn}, θ_{jn})

Si hubiésemos calculado el factor de Bayes de los ángulos usando todos los datos libres de la onda gravitacional, no podríamos multiplicarlo directamente por el factor de Bayes de la posición. Si lo hiciésemos, estaríamos asumiendo falsamente que son independientes, cuando en realidad sabemos que están correlacionados.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, los valores de los posteriors usados para calcular el factor de Bayes del estudio angular están restringidos a la localización en el cielo y la distancia de luminosidad de la contrapartida electromagnética (ZTF).

Al haber restringido previamente los datos, lo que calculamos realmente no fue un factor de Bayes aislado $\mathcal{B}_{\theta_{kn},\theta_{jn}}$, sino un factor de Bayes condicional:

$$\mathcal{B}(\theta_{kn}, \theta_{jn} \mid \Omega = \Omega_{ZTF}, D_L = D_{L,ZTF})$$

Por lo tanto, al aplicar la regla del producto de probabilidad bayesiana a nuestros factores de Bayes:

$$\mathcal{B}_C = \mathcal{B}_{\Omega,D_L} \cdot \mathcal{B}_{\theta_{kn},\theta_{jn} \mid \Omega,D_L} \tag{40}$$

En resumen, podemos multiplicarlos directamente porque nuestro segundo cálculo (el de los ángulos) ya incorpora la información del primer cálculo (la posición). Hemos evaluado los ángulos sabiendo que la fuente está en ese punto exacto del cielo.

Entonces, el factor de Bayes final $\mathcal{B}_C$, que se describe para un modelo en el cual la onda gravitacional y la señal electromagnética provienen de una fuente común sobre un modelo para el cual la coincidencia es aleatoria:

$$\mathcal{B}_C = 30 \cdot 0.03 = 0.9 \tag{41}$$

Ahora, como introdujimos en la sección 3.1, para seguir con nuestra selección de modelo debemos computar nuestra probabilidad relativa (*odds*) de la siguiente manera:

$$\mathcal{O}_C = \mathcal{B}_C \cdot \pi_C \tag{42}$$

Este término π_C es aproximadamente la inversa del número de eventos que podrían clasificarse como consistentes con la hipótesis de fuente común. En [11] el número de llamaradas detectadas similares a la señal ZTF19abanrhr es 13, por lo tanto $\pi_C = 1/13$.

Con todo esto tenemos:

$$\mathcal{O}_C = 0.9 \cdot \frac{1}{13} \approx 0.069 \tag{43}$$

Este resultado implica que la hipótesis de fuente común (al menos por el mecanismo de Blandford-Znajek) sería unas 15 veces menos probable que la hipótesis de coincidencia aleatoria.

6. Conclusiones

En este trabajo hemos realizado una introducción de los conceptos referentes tanto a las ondas gravitacionales y las fusiones de agujeros negros, así como el formalismo estadístico detrás del análisis de datos en la física de ondas gravitacionales.

Se ha evaluado la hipótesis de un origen común para la señal de onda gravitacional GW190521 y su candidata a contrapartida electromagnética ZTF19abanrhr. Los métodos de evaluación de coincidencias de ondas gravitacionales y electromagnéticas estudiados hasta ahora se restringen de modo exclusivo a la coincidencia espacial de ambos eventos, ignorando por completo el mecanismo de emisión subyacente. Ciertos mecanismos imponen restricciones en la geometría y los parámetros del agujero negro final, en particular en la dirección de su kick y espín respecto al observador. En este caso hemos incluido estas restricciones por primera vez, lo que nos permite estudiar el mecanismo de emisión electromagnética mediante ondas gravitacionales.

Tras llevar a cabo un análisis estadístico que integra la localización espacial, la distancia de luminosidad y las restricciones físicas impuestas por el mecanismo de emisión de Blandford-Znajek, los resultados obtenidos indican que ambos eventos no son consistentes bajo la hipótesis de una fuente compartida.

Desde el punto de vista metodológico, hemos demostrado la enorme utilidad del ratio de Savage-Dickey (y su extensión para rangos de parámetros) como herramienta de inferencia bayesiana. El empleo de este truco estadístico ha permitido evaluar modelos complejos mediante la comparación directa de las distribuciones prior y posterior en puntos o intervalos específicos del

espacio de parámetros. Esta aproximación ha facilitado significativamente el proceso de análisis, evitando la necesidad de repetir el proceso de estimación de parámetros para cada hipótesis planteada, optimizando así la carga del estudio.

Además, hemos explorado el potencial de esta posible asociación para realizar una medición independiente de la constante de Hubble (H_0). Sin embargo, en concordancia con la falta de consistencia encontrada en nuestra evaluación el valor esperado de H_0 se ecuentra cerca de los límites de los intervalos de confianza obtenidos. Este resultado es plenamente coherente con el resto de nuestro estudio: si la asociación entre onda gravitacional y radiaicón electromagnética no es definitiva, es de esperar que la estimación de H_0 presente grandes incertidumbres sin descartar del todo el valor esperado.

Referencias

[1] B. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 3rd ed., Cambridge University Press, 2022.

[2] LIGO Scientific Collaboration. *Sources and Types of Gravitational Waves*. LIGO Caltech. URL: https://www.ligo.caltech.edu/page/gw-sources

[3] B. P. Abbott et al. *Observation of gravitational waves from a binary black hole merger*. Phys. Rev. Lett., 116(6):061102, 2016. URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102

[4] LIGO Scientific Collaboration. *Global Collaboration*. LIGO Caltech. URL: https://www.ligo.caltech.edu/page/observatories-collaborations

[5] B. Schutz. *The art and science of black hole mergers*. Conference on Growing Black Holes: Accretion in a Cosmological Context, 2004. arXiv:gr-qc/0410121. URL: https://doi.org/10.1007/11403913_63

[6] B. P. Abbott et al. *Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A*. Astrophys. J. Lett., 848(2):L13, 2017. URL: https://doi.org/10.3847/2041-8213/aa920c

[7] B. P. Abbott et al. *A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant*. arXiv:1710.05835 [astro-ph.CO], 2017. URL: https://arxiv.org/abs/1710.05835

[8] V. Varma et al. *Surrogate models for precessing binary black hole simulations with unequal masses*. Phys. Rev. Res., 1(3):033015, 2019.

[9] R. Abbott et al. *GW190521: A binary black hole merger with a total mass of 150 $M_\odot$*. Phys. Rev. Lett., 125(10):101102, 2020. URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.101102

[10] S. Mukherjee et al. *First measurement of the Hubble parameter from bright binary black hole GW190521*. arXiv:2009.14199 [astro-ph.CO], 2020. URL: https://arxiv.org/abs/2009.14199

[11] M. J. Graham et al. *Candidate electromagnetic counterpart to the binary black hole merger gravitational-wave event S190521g*. Phys. Rev. Lett., 124(25):251102, 2020. URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.251102

[12] K. Chen and Z.-G. Dai. *Electromagnetic counterparts powered by kicked remnants of black hole binary mergers in AGN disks*. Astrophys. J., 961:206, 2024. URL: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad0dfd

[13] E. Thrane and C. Talbot. *An introduction to Bayesian inference in gravitational-wave astronomy: Parameter estimation, model selection, and hierarchical models*. Publ. Astron. Soc. Aust., 36, 2019. URL: https://doi.org/10.1017/pasa.2019.2

[14] J. Calderón Bustillo, A. del Rio, N. Sanchis-Gual, K. Chandra, and S. H. W. Leong. *Testing mirror symmetry in the universe with LIGO-Virgo black-hole mergers*. Phys. Rev. Lett., 134(3):031402, 2025. URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.031402

[15] J. Calderón Bustillo, S. H. W. Leong, and K. Chandra. *A complete measurement of a black-hole recoil through higher-order gravitational-wave modes*. Nat. Astron., in press, 2025.

[16] B. Efron. *Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife*. Ann. Statist., 7(1):1–26, 1979. URL: https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

[17] G. Ashton, K. Ackley, I. Magaña Hernandez, and B. Piotrzkowski. *Current observations are insufficient to confidently associate the binary black hole merger GW190521 with AGN J124942.3+344929*. Class. Quantum Grav., 38(23):235004, 2021. URL: https://doi.org/10.1088/1361-6382/ac33bb